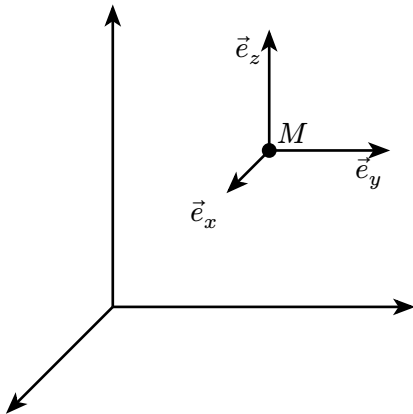


SYSTÈMES DE COORDONNÉES 1 Bornes des coordonnées x, y, z en coordonnées cartésiennes	SYSTÈMES DE COORDONNÉES 2 Vecteur $\overrightarrow{OM}$ en coordonnées cartésiennes
SYSTÈMES DE COORDONNÉES 3 Déplacement élémentaire $\vec{dl}$ en coordonnées cartésiennes	SYSTÈMES DE COORDONNÉES 4 Quels vecteurs de la base cartésienne sont mobiles ?

$$\overrightarrow{OM} = x\vec{e}_x + y\vec{e}_y + z\vec{e}_z$$

$$x \in \mathbb{R}, y \in \mathbb{R}, z \in \mathbb{R}$$

Aucun : les vecteurs de la base cartésienne sont fixes et ne dépendent pas du point considéré.

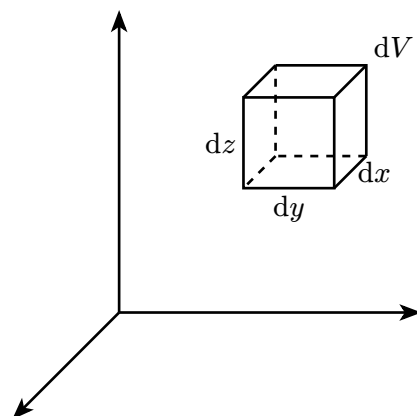


$$\vec{dl} = dx\vec{e}_x + dy\vec{e}_y + dz\vec{e}_z$$

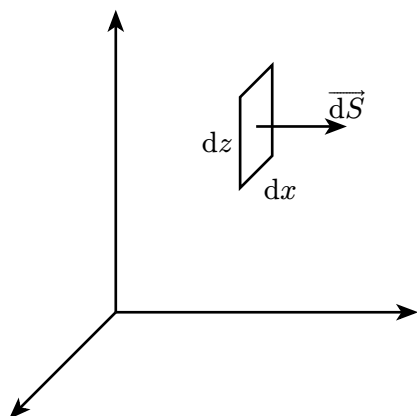
SYSTÈMES DE COORDONNÉES 5 Élément de volume cartésien	SYSTÈMES DE COORDONNÉES 6 Volume d'un parallélépipède rectangle de hauteur h, de largeur l et de profondeur p
SYSTÈMES DE COORDONNÉES 7 Élément de surface $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_x$ en coordonnées cartésiennes	SYSTÈMES DE COORDONNÉES 8 Élément de surface $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_y$ en coordonnées cartésiennes

$$V = l \cdot p \cdot h$$

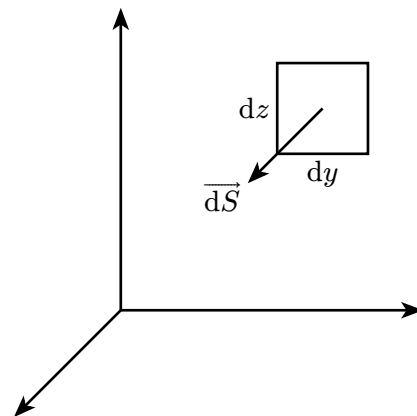
$$dV = dx \cdot dy \cdot dz$$



$$\overrightarrow{dS} = dx \cdot dz \vec{e}_y$$

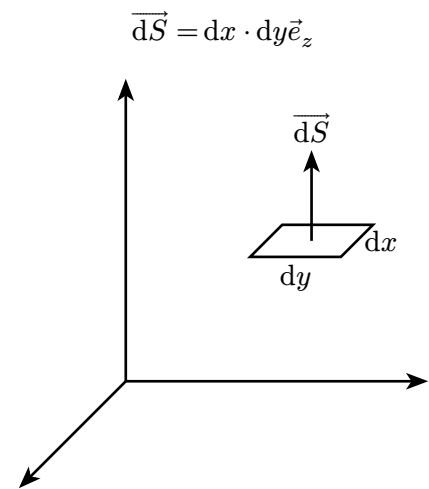


$$\overrightarrow{dS} = dy \cdot dz \vec{e}_x$$



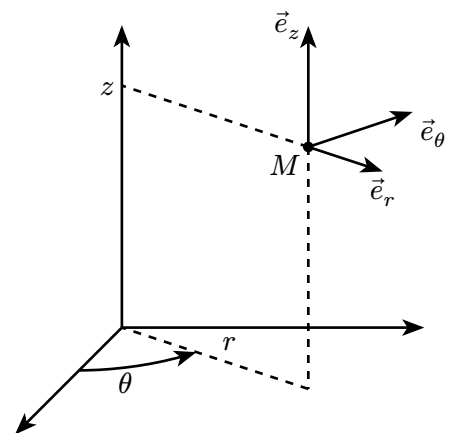
SYSTÈMES DE COORDONNÉES 9 Élément de surface $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_z$ en coordonnées cartésiennes	SYSTÈMES DE COORDONNÉES 10 Bornes des coordonnées r, θ, z en coordonnées cylindriques
SYSTÈMES DE COORDONNÉES 11 Quels vecteurs de la base cylindrique sont mobiles ?	SYSTÈMES DE COORDONNÉES 12 Vecteur $\overrightarrow{OM}$ en coordonnées cylindriques

$$r \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, 2\pi[, z \in \mathbb{R}$$



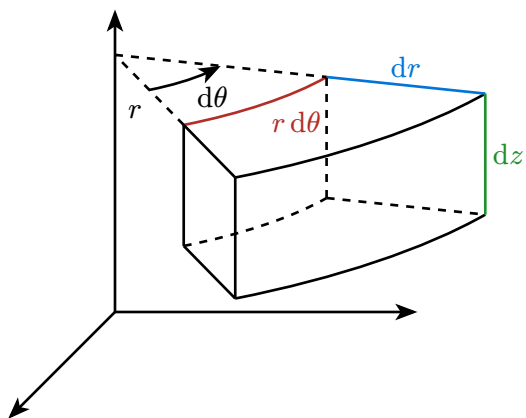
Les vecteurs $\vec{e}_r$ et $\vec{e}_\theta$ sont mobiles et dépendent de l'angle θ . Le vecteur $\vec{e}_z$ est fixe et identique au vecteur $\vec{e}_z$ de la base cartésienne.

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r + z\vec{e}_z$$



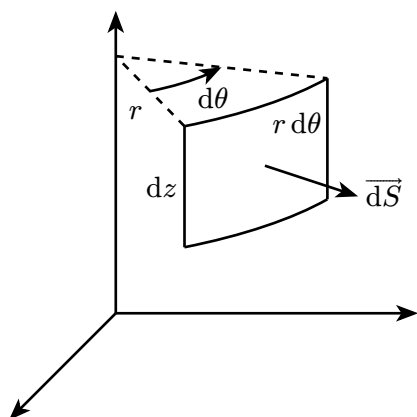
SYSTÈMES DE COORDONNÉES	13	SYSTÈMES DE COORDONNÉES	14
Déplacement élémentaire $\vec{dl}$ en coordonnées cylindriques		Élément de volume cylindrique	
SYSTÈMES DE COORDONNÉES	15	SYSTÈMES DE COORDONNÉES	16
Volume d'un cylindre de rayon R et de hauteur h		Élément de surface $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_r$ en coordonnées cylindriques	

$$dV = dr \cdot r \cdot d\theta \cdot dz$$



$$d\vec{l} = dr\vec{e}_r + r d\theta\vec{e}_\theta + dz\vec{e}_z$$

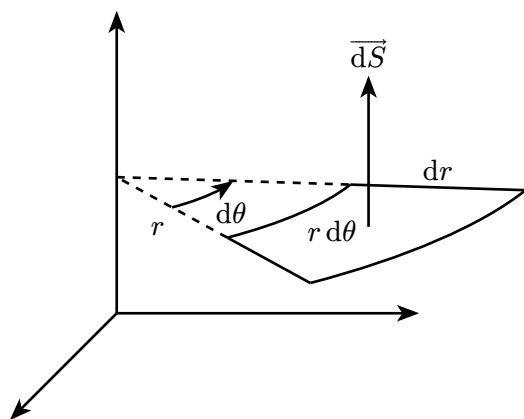
$$d\vec{S} = r \cdot d\theta \cdot dz\vec{e}_r$$



$$V = \pi R^2 h$$

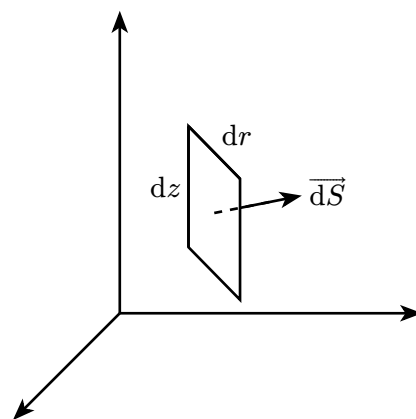
SYSTÈMES DE COORDONNÉES 17 Élément de surface $\overrightarrow{dS} = dS \vec{e}_\theta$ en coordonnées cylindriques	SYSTÈMES DE COORDONNÉES 18 Élément de surface $\overrightarrow{dS} = dS \vec{e}_z$ en coordonnées cylindriques
SYSTÈMES DE COORDONNÉES 19 Aire d'un disque de rayon R	SYSTÈMES DE COORDONNÉES 20 Aire latérale d'un cylindre de rayon R et de hauteur h

$$\overrightarrow{dS} = dr \cdot r \cdot d\theta \vec{e}_z$$



$$A = 2\pi R h$$

$$\overrightarrow{dS} = dr \cdot dz \vec{e}_\theta$$

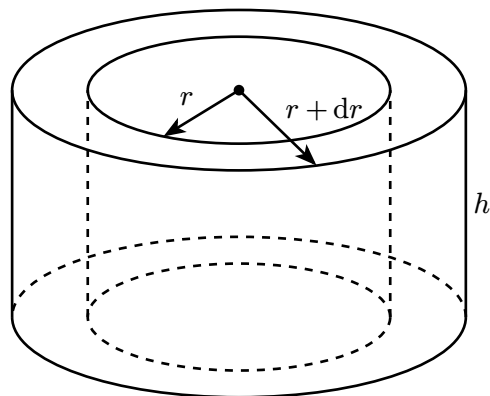


$$A = \pi R^2$$

SYSTÈMES DE COORDONNÉES	21	SYSTÈMES DE COORDONNÉES	22
Volume d'une coquille cylindrique		Bornes des coordonnées r, θ, φ en coordonnées sphériques	
SYSTÈMES DE COORDONNÉES	23	SYSTÈMES DE COORDONNÉES	24
Quels vecteurs de la base sphérique sont mobiles ?		Vecteur $\overrightarrow{OM}$ en coordonnées sphériques	

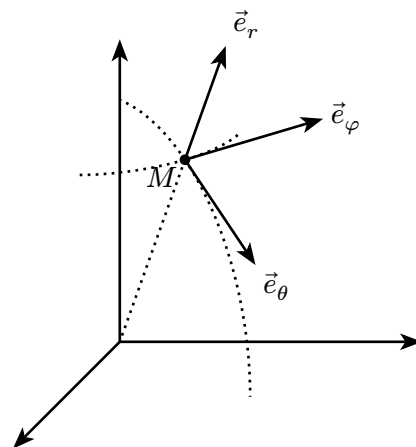
$$r \in \mathbb{R}^+, \theta \in [0, \pi], \varphi \in [0, 2\pi[$$

$$\mathrm{d}V = 2\pi r h \, \mathrm{d}r$$



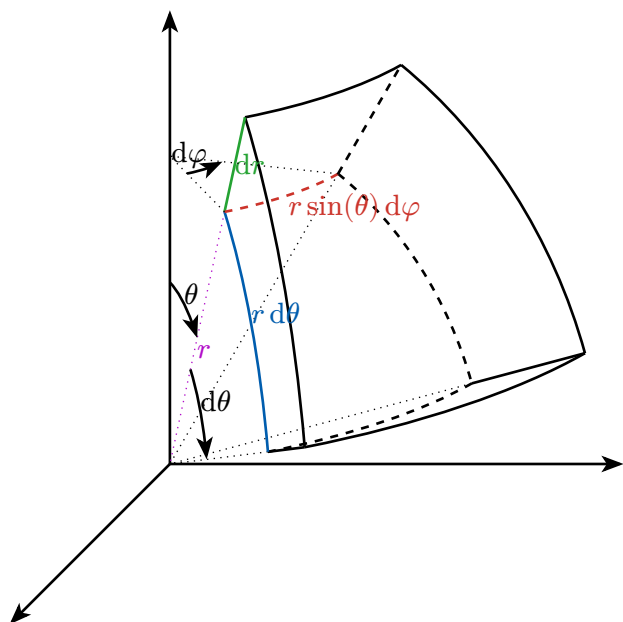
Les vecteurs $\vec{e}_r$, $\vec{e}_\theta$ et $\vec{e}_\varphi$ sont tous mobiles et dépendent des angles θ et φ .

$$\overrightarrow{OM} = r\vec{e}_r$$



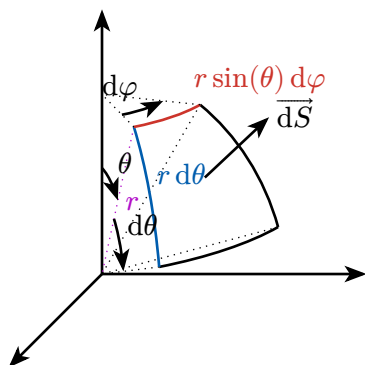
SYSTÈMES DE COORDONNÉES	25	SYSTÈMES DE COORDONNÉES	26
Déplacement élémentaire $\vec{dl}$ en coordonnées sphériques		Élément de volume sphérique	
SYSTÈMES DE COORDONNÉES	27	SYSTÈMES DE COORDONNÉES	28
Volume d'une boule de rayon R		Élément de surface $\vec{dS} = dS\vec{e}_r$ en coordonnées sphériques	

$$dV = r^2 \sin(\theta) \cdot dr \cdot d\theta \cdot d\varphi$$



$$\vec{dl} = dr \vec{e}_r + r d\theta \vec{e}_\theta + r \sin(\theta) d\varphi \vec{e}_\varphi$$

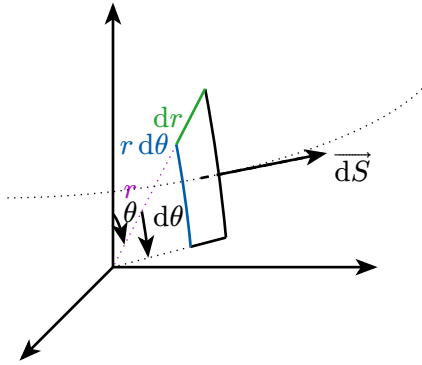
$$\vec{dS} = r^2 \sin(\theta) \cdot d\theta \cdot d\varphi \vec{e}_r$$



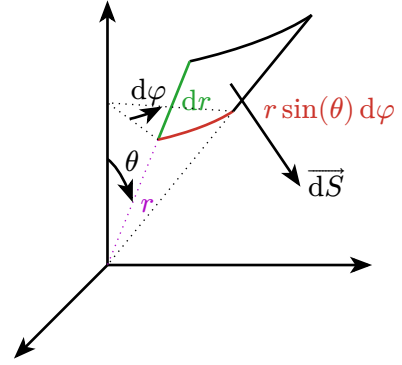
$$V = \frac{4}{3} \pi R^3$$

SYSTÈMES DE COORDONNÉES	29	SYSTÈMES DE COORDONNÉES	30
Élément de surface $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_\theta$ en coordonnées sphériques		Élément de surface $\overrightarrow{dS} = dS\vec{e}_\varphi$ en coordonnées sphériques	
SYSTÈMES DE COORDONNÉES	31	SYSTÈMES DE COORDONNÉES	32
Aire d'une sphère de rayon R		Volume d'une coquille sphérique	

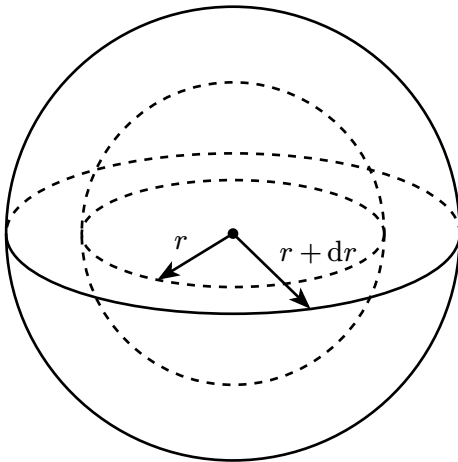
$$\overrightarrow{dS} = r \cdot dr \cdot d\theta \vec{e}_\varphi$$



$$\overrightarrow{dS} = r \cdot \sin(\theta) \cdot dr \cdot d\varphi \vec{e}_\theta$$



$$dV = 4\pi r^2 dr$$



$$A = 4\pi R^2$$